

اليوم الثاني عشر: رحلة حزمة البيانات (Life of a Packet)

مقدمة

في هذا الدرس، سنتتبع حزمة بيانات في رحلتها من مصدر إلى وجهة، خطوة بخطوة، لفهم ما يحدث في كل مرحلة. تخيل أن لدينا جهاز كمبيوتر (PC-A) بعنوان IP 192.168.1.10/24 يريد إرسال بيانات إلى خادم ويب (Server-B) بعنوان 10.0.0.10/24 في شبكة بعيدة. PC-A متصل بسويتش عبر راوتر (R1) يتصل براوتر آخر (R2) يتصل بالسيرفر. سنستخدم هذا المثال لتوضيح الرحلة الكاملة.

الخطوة 1: PC-A يقرر ما إذا كانت الوجهة في نفس الشبكة

عندما يريد التطبيق (مثل متصفح الويب) على PC-A إرسال بيانات، يقوم نظام التشغيل أولاً بفحص عنوان IP الوجهة (10.0.0.10) مقارنة بعنوان IP الخاص به (192.168.1.10) وقناع الشبكة (255.255.255.0). يقوم الجهاز بإجراء عملية AND المنطقي بين عنوان IP الخاص به والقناع: $192.168.1.10 \text{ AND } 255.255.255.0 = 192.168.1.0$. ثم يقوم بنفس العملية مع عنوان الوجهة: $10.0.0.10 \text{ AND } 255.255.255.0 = 10.0.0.0$. بما أن $192.168.1.0 \neq 10.0.0.0$ ، فإن PC-A يدرك أن الوجهة ليست في نفس الشبكة. لذلك، يجب إرسال الحزمة إلى البوابة الافتراضية (Default Gateway).

الخطوة 2: ARP للعثور على عنوان MAC للبوابة الافتراضية

PC-A يعرف أن البوابة الافتراضية هي عنوان IP 192.168.1.1 (طبقاً لإعدادات TCP/IP الخاصة به). لكن للإرسال عبر إيثرنت، يحتاج PC-A إلى عنوان MAC للبوابة الافتراضية (راوتر R1). لذلك، يتحقق PC-A أولاً من ذاكرة ARP Cache الخاصة به. إذا كان عنوان MAC لـ 192.168.1.1 موجوداً، يستخدمه مباشرة. إذا لم يكن موجوداً، يرسل PC-A رسالة ARP Request Broadcast: "من يملك عنوان IP 192.168.1.1؟" عنوان MAC الوجهة هو FF:FF:FF:FF:FF:FF. يصل هذا الطلب إلى السويتش، الذي يقوم بإغراقه عبر جميع المنافذ (عدا المنفذ الذي وصله منه). عندما يستقبل راوتر R1 هذا الطلب، يرى أن عنوان IP المطلوب هو عنوان واجهته، فيرد برسالة ARP Reply تحتوي على عنوان MAC الخاص به (مثلاً PC-A: 00:1C:AB:12:34:56). يحفظ هذا العنوان في ARP Cache ويستخدمه.

الخطوة 3: بناء الإطار (Frame) في PC-A

الآن PC-A لديه كل المعلومات لبناء الإطار. طبقة النقل (Transport Layer) تضيف ترويسة TCP (أو UDP) مع منفذ المصدر (مثلاً 12345 عشوائي) ومنفذ الوجهة (80 لـ HTTP). ثم طبقة الشبكة تبني حزمة IP مع عنوان المصدر 192.168.1.10 وعنوان الوجهة 10.0.0.10 و TTL = 128. ثم طبقة ربط البيانات تبني الإطار النهائي مع عنوان MAC المصدر (عنوان MAC الخاص بـ PC-A) وعنوان MAC الوجهة (عنوان MAC الخاص بـ R1 - البوابة الافتراضية). هذا هو الإطار الذي سيرسل عبر الكابل.

الخطوة 4: السويتش يستقبل الإطار

عند وصول الإطار إلى السويتش (الموصول بين PC-A و R1)، يقوم السويتش بفحص عنوان MAC الوجهة في الإطار، وهو عنوان R1. يبحث السويتش في جدول MAC Address Table الخاص به. إذا كان عنوان MAC الوجهة موجوداً في الجدول (مقترناً بالمنفذ المتصل بـ R1)، يقوم السويتش بإرسال الإطار إلى ذلك المنفذ فقط (Unicast Forwarding). إذا لم يكن موجوداً، يقوم بإغراق الإطار عبر جميع المنافذ. في حالتنا، السويتش يعرف عنوان R1 لأن R1 قد أرسل إطارات سابقة أو لأن السويتش تعلمه من خلال ARP Request السابق.

الخطوة 5: راوتر R1 يستقبل الإطار ويعالجه

عند وصول الإطار إلى راوتر R1 على واجهته (مثلاً GigabitEthernet0/0)، يقوم R1 بالخطوات التالية: 1. يتحقق من FCS ((Frame Check Sequence)) للتأكد من أن الإطار سليم. 2. إذا كان سليماً، يتحقق من عنوان MAC الوجهة. إذا كان يطابق عنوان واجهته، يقبل الإطار. 3. يقوم بإزالة ترويسة الطبقة الثانية (De-encapsulation) ليستخرج حزمة 4. IP. يتحقق من TTL ((Time to Live)) في حزمة IP. إذا كان TTL أقل من أو يساوي 0، يسقط الحزمة ويرسل "ICMP Time Exceeded" للمرسل. إذا كان TTL > 0، ينقصه بمقدار 1. 5. يتحقق من Header Checksum للتأكد من صحة ترويسة IP. إذا كانت تالفة، يسقط الحزمة. إذا كانت سليمة، يعيد حساب Checksum لأن TTL قد تغير. 6. ينظر إلى عنوان IP الوجهة (10.0.0.10) ويبحث عنه في جدول التوجيه الخاص به.

الخطوة 6: R1 يقرر مسار الحزمة

يبحث R1 في جدول التوجيه عن مسار يطابق الشبكة 10.0.0.10. دعنا نفترض أن جدول التوجيه يحتوي على مسار ثابت: `S 10.0.0.0/24 via 203.0.113.2` (القفزة التالية هي R2 بعنوان 203.0.113.2 عبر الواجهة Serial0/0/0). يقرر R1 أن يرسل الحزمة إلى R2.

الخطوة 7: R1 يبني إطاراً جديداً ويرسله

الآن، R1 يحتاج إلى إرسال الحزمة عبر الواجهة Serial0/0/0. هذه المرة، عنوان MAC الوجهة ليس مهماً لأنها واجهة تسلسلية (Point-to-Point) حيث الطرف الوحيد الممكن هو R2. لكن لو كانت واجهة Ethernet، كان R1 سيحتاج إلى إجراء ARP لمعرفة عنوان MAC لـ 203.0.113.2. يقوم R1 ببناء إطار جديد: عنوان MAC المصدر هو عنوان واجهة Serial0/0/0 الخاصة به، وعنوان MAC الوجهة هو عنوان R2. يرسل الإطار عبر الواجهة التسلسلية.

الخطوة 8: راوتر R2 يستقبل ويرسل الحزمة إلى الوجهة

يستقبل R2 الإطار، ويزيل ترويسة الطبقة الثانية، وينقص TTL بمقدار 1 (أصبح الآن من 127 إلى 126، بافتراض أن RT1 هو القفزة الأولى). يبحث R2 عن عنوان الوجهة 10.0.0.10 في جدول التوجيه الخاص به. يجد أن الشبكة 10.0.0.0/24 متصلة مباشرة بواجهته GigabitEthernet0/1. يتحقق R2 من ARP Cache لمعرفة عنوان MAC المرتبط بعنوان IP 10.0.0.10. إذا لم يكن موجوداً، يرسل ARP Request. عندما يستجيب السيرفر، يحصل R2 على عنوان MAC الخاص به.

يقوم R2 ببناء إطار جديد بعنوان MAC المصدر (واجهة R2) وعنوان MAC الوجهة (عنوان السيرفر) ويرسله عبر واجهة GigabitEthernet0/1.

الخطوة 9: السيرفر يستقبل الحزمة ويرد

يستقبل السيرفر (Server-B) الإطار، ويرى أن عنوان MAC الوجهة يطابق عنوانه، فيقبل الإطار. يقوم بإزالة ترويسة إيثرنت، ثم ترويسة IP، ثم ترويسة TCP. يرى أن منفذ الوجهة هو 80 (HTTP)، فيسلم البيانات إلى تطبيق ويب السيرفر. يعالج السيرفر الطلب (مثلاً يرسل صفحة HTML)، ثم يبدأ عملية الرد بنفس الطريقة: يبني حزمة رد بعنوان IP المصدر 10.0.0.10 وعنوان IP الوجهة 192.168.1.10، ويرسلها إلى البوابة الافتراضية الخاصة به (عنوان R2)، ثم تعود الحزمة في رحلة مماثلة عبر R2 و R1 وصولاً إلى PC-A.

TTL ينقص في كل قفزة

في كل مرة تمر فيها الحزمة عبر راوتر، ينقص TTL بمقدار 1. القيمة الأولية لـ TTL تعتمد على نظام التشغيل (Windows عادة 128، Linux عادة 64، بعض أنظمة سيسكو 255). إذا أصبح TTL = 0، يتم إسقاط الحزمة وإرسال رسالة "Time Exceeded" إلى المصدر. هذا يمنع الحلقات اللانهائية.

أمر traceroute

الأمر `traceroute` (أو `tracert` على Windows) يستخدم آلية TTL ليكشف المسار الذي تسلكه الحزم. يقوم الجهاز المصدر بإرسال ثلاث حزم مع TTL = 1. أول راوتر يستقبلها، ينقص TTL إلى 0، فيسقطها ويرسل ICMP Time Exceeded. المصدر يعرف أن هذا هو الراوتر الأول. ثم يرسل حزمًا مع TTL = 2، وهكذا. هذا يبني قائمة بجميع الراوترات في المسار. الأمر يستخدم بشكل متكرر في تشخيص مشاكل الشبكة لتحديد أين يحدث التأخير أو الفقدان.

```
Router# traceroute 10.0.0.10
```

مثال على النتيجة:

```
traceroute to 10.0.0.10 (10.0.0.10), 30 hops max
 1  192.168.1.1  1 ms  1 ms  1 ms
 2  203.0.113.2  5 ms  5 ms  6 ms
 3  10.0.0.10  2 ms  2 ms  2 ms
```

هذا يظهر أن الحزمة مرت عبر راوترين (R1 و R2) قبل الوصول إلى السيرفر. القفزة الأولى هي 192.168.1.1 (R1 - البوابة الافتراضية لـ PC-A)، والثانية هي 203.0.113.2 (R2)، والثالثة هي السيرفر نفسه (10.0.0.10).